

UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Unidad 0: Introducción a la Ingeniería de Transporte

Prof. Cristóbal Pineda A. -  @cristpineda

CIV-386 Ingeniería de Transporte

Viajar…













Viajar…a diario











¿Dónde está el desafío?

- “Paradoja” del viaje gratis concepto de *desutilidad* del viaje
- Decisiones de viaje *voluntad* de los usuarios



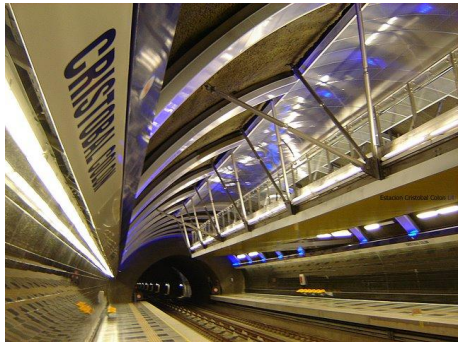
Desafío de la Ingeniería de Transporte:

“Comprender y modelar el comportamiento de los usuarios en el sistema de transporte”

Introducción a la Ingeniería de Transporte

- En la ingeniería civil, típicamente se estudian elementos individuales (ej: hidráulica, estructuras)
- ¿Cuáles son los elementos del Sistema de Transporte?





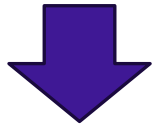




En transporte se debe estudiar el *Sistema (global) de Transporte*

Definición de la Ingeniería de Transporte

Ingeniería	Ciencia mediante la cual las propiedades de la materia y las fuentes de energía son transformadas en beneficio de la humanidad
Transportar	Acción de trasladar objetos o personas de un lugar a otro



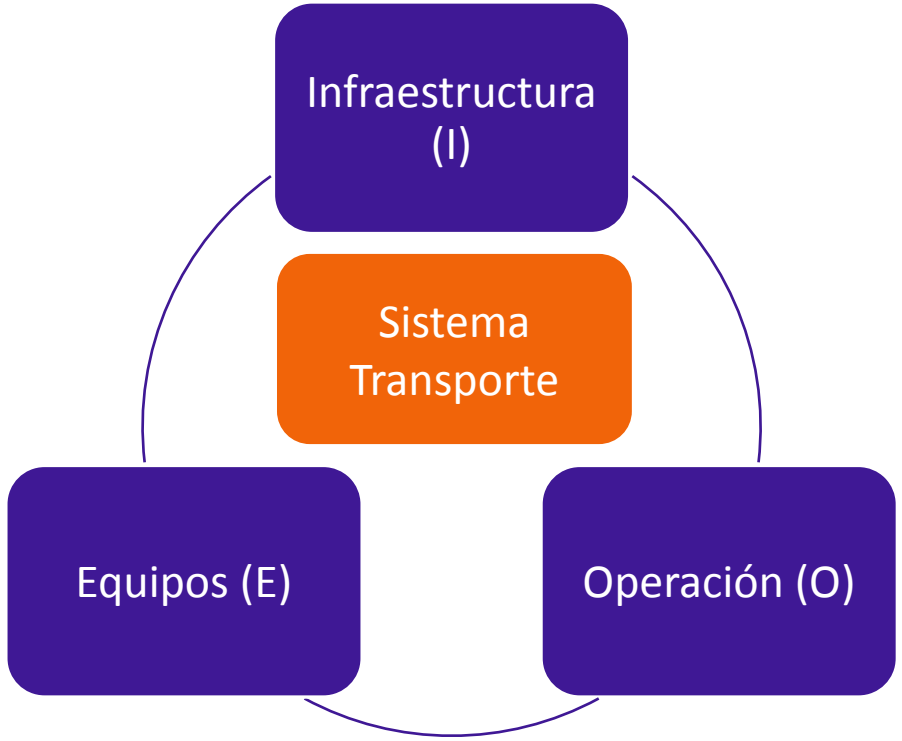
Ingeniería de Transporte	Ciencia mediante la cual las propiedades de la materia y las fuentes de energía son transformadas, para permitir el traslado de personas y mercancías de un lugar a otro de forma que le sea útil a la sociedad.

Visiones de la Ingeniería de Transporte

- Visión tradicional
  - Infraestructura (I)
  - Equipos (E)
  - Operación (O)

- Visión moderna
  - Conociendo aspectos fundamentales de I,E y O, se preocupa de las interrelaciones y de análisis, diseño y operación del Sistema de Transporte en su conjunto.

- Surge como profesión reconocida en la década de los ‘70



El Gran Desafío (Manheim, 1979)

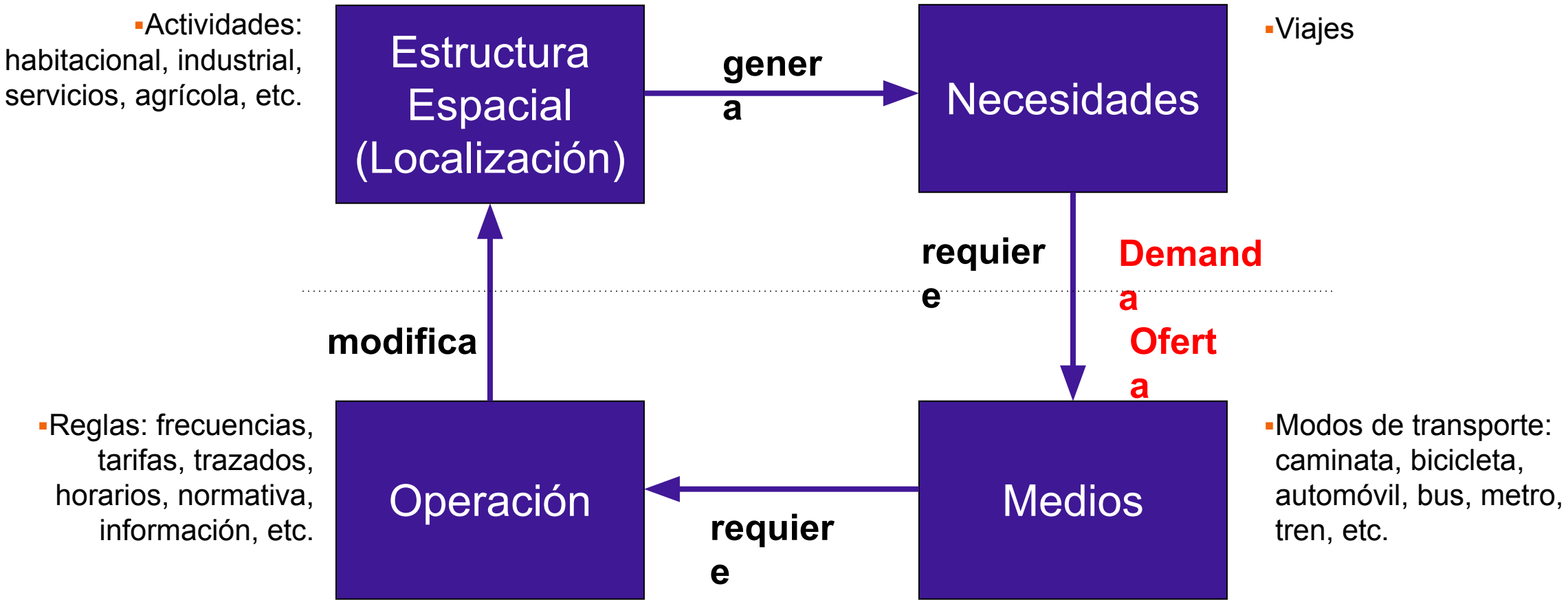
El gran desafío de la Ingeniería de Transporte es intervenir delicada y deliberadamente en la sociedad y su entorno, con el objetivo de usar su sistema de transporte en forma efectiva, coordinadamente con otras acciones públicas y privadas, a fin de alcanzar las metas de dicha sociedad

- ¿Ejemplos de estas intervenciones?



- Transantiago, 2007

Esquema del Sistema de Transporte



Definiciones y Conceptos Básicos

Viaje	**Traslado** entre un origen y un destino, de un cierto tipo de persona o carga, con un cierto propósito

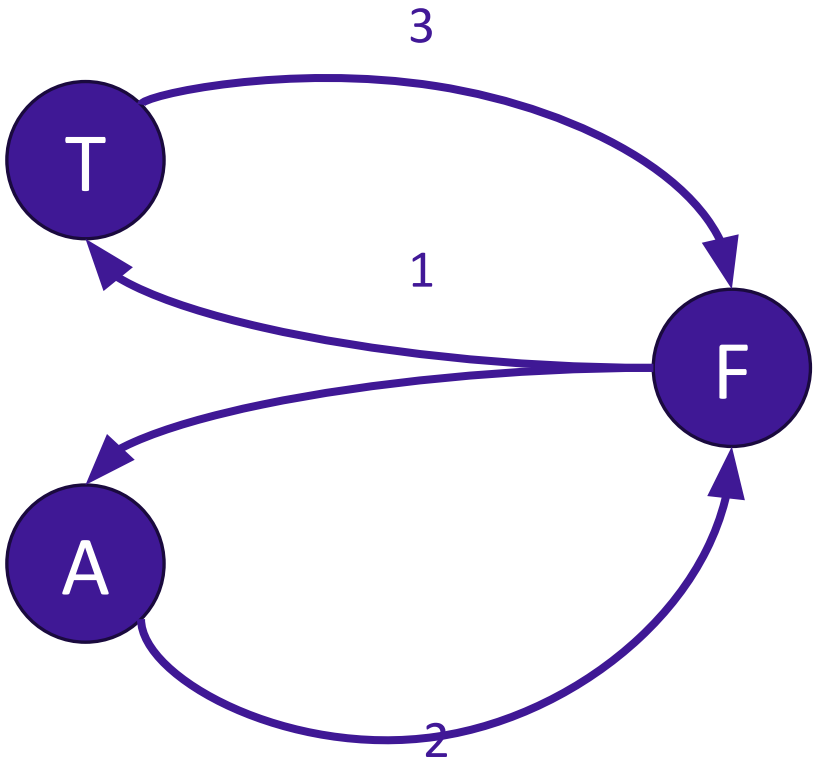


Origen	Lugar en que se inicia el viaje	Tipo	Persona o carga movilizada
Destino	Lugar en que termina el viaje	Propósito	Motivo que gatilla el traslado

El producto en transporte (viaje) es un vector con estas cuatro componentes

Enfoque Manheim

- **Sistema de Transporte:** infraestructura, vehículos, operación
- **Sistema de Actividades:** localización



- **Estructura de Flujos:** orígenes, destinos, volúmenes de pasajeros y carga

- **1:** Estructura de flujos está determinado por A y T. ¿Ejemplos?
- **2:** Estructura de flujos provoca cambios en A. ¿Ejemplos?
- **3:** Estructura de flujos provoca cambios en T. ¿Ejemplos?

Estructura de Flujos (F) es siempre un resultado del Sistema de Transporte (T) y del Sistema de Actividades (A)

Intervenciones en los Sistemas

- ¿Se puede influir en los sistemas?
  - Solo sobre el Sistema de Transporte (T) o en el Sistema de Actividades (A)
  - Estructura de Flujos (F) es siempre una consecuencia de interacciones indirectas entre ambas

- ¿Qué consecuencias producirá un determinado cambio?
  - Evaluación de opciones (privada o social)

- ¿Quienes toman decisiones?
  - Usuarios max U
  - Operadores max π
  - Estado max B.S.



Intervenciones en los Sistemas

- Sobre el sistema de transporte (T):
  - Desarrollo de infraestructura, recambio de vehículos, modificación o creación de regulaciones, incorporación de tecnología, políticas de operación, etc.

- Sobre sistema de actividades (A):
  - Corto plazo: restricciones de viaje o de movilidad
  - Largo plazo: normativa de localización (IPTs)



¿Qué ocurre si el Sistema de Transporte no es intervenido?

- Círculo vicioso del transporte público

